

Sonora

Efecto de la COVID-19 en la esperanza de vida

Aldo Daniel Castañeda González Saúl Valdiviezo Velazco

a) Contexto de la entidad federativa

Sonora es una entidad del noroeste de México con características territoriales muy particulares. Su extensión es amplia, su clima es predominantemente árido y semiárido, y una parte importante de la población se concentra en ciudades como Hermosillo, Cajeme, Nogales, San Luis Río Colorado y Guaymas. Estas condiciones son relevantes para estudiar la mortalidad porque el territorio no solo influye en dónde vive la población, sino también en el acceso a hospitales, servicios médicos, traslados y condiciones ambientales.

Una característica importante de Sonora es su condición fronteriza con Estados Unidos. Esto genera una dinámica particular de movilidad, comercio, empleo e intercambio poblacional, especialmente en municipios del norte como Nogales, Agua Prieta y San Luis Río Colorado. Esta movilidad puede modificar la estructura por edad y sexo de la población, sobre todo en edades laborales, lo cual es importante al interpretar tasas de mortalidad y población expuesta al riesgo.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Sonora tenía 2,944,840 habitantes y una edad mediana de 30 años. Esto muestra una población que todavía conserva una estructura relativamente joven, pero que ya presenta un proceso de envejecimiento. Este punto es relevante porque, conforme aumenta el peso de las edades adultas y avanzadas, también tienden a aumentar las defunciones y a cambiar indicadores como (nm_x), (nq_x) y la esperanza de vida.

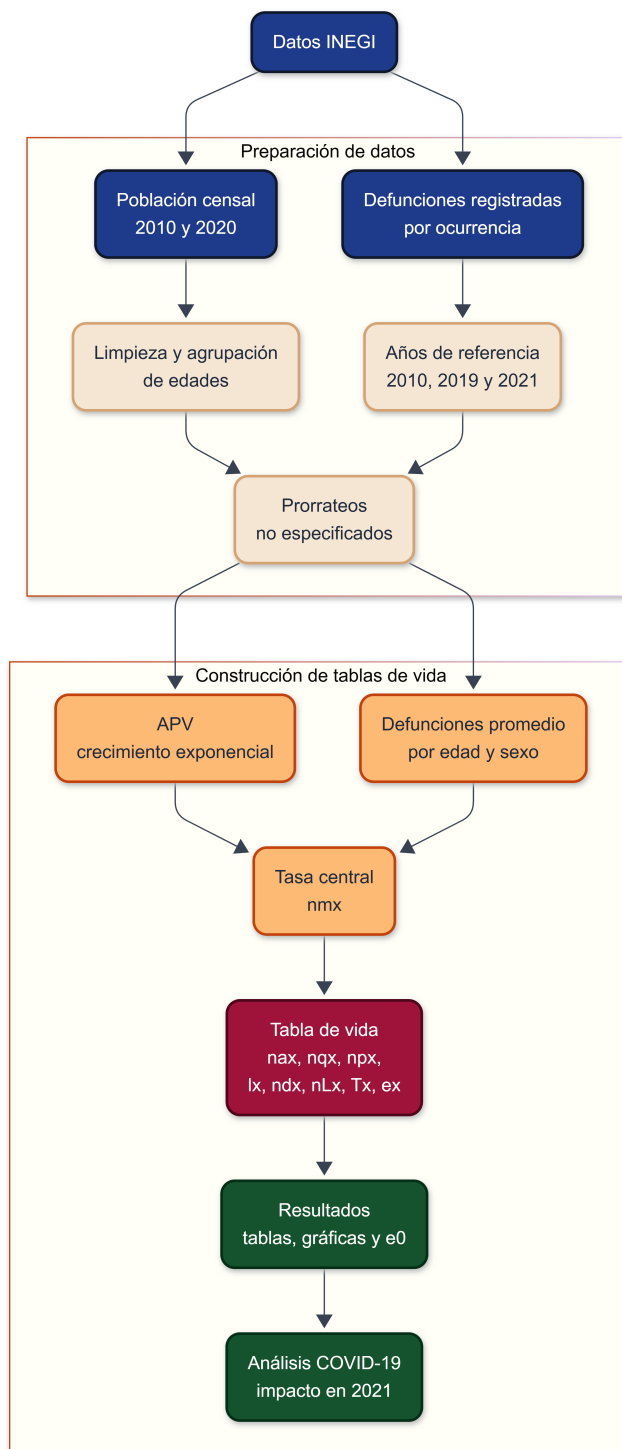
Otro aspecto a considerar es el clima. Las altas temperaturas en varias regiones del estado pueden representar un riesgo adicional para ciertos grupos, especialmente personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. Aunque una tabla de vida no explica por sí sola las causas de muerte, el contexto ambiental ayuda a interpretar por qué la mortalidad puede comportarse de forma distinta en entidades con condiciones climáticas más extremas.

Finalmente, el año 2021 es central en el análisis debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Al comparar 2010, 2019 y 2021, el año 2019 permite observar la situación previa a la pandemia, mientras que 2021 muestra el efecto del aumento extraordinario de la mortalidad. En este sentido, se espera que las tablas de

vida reflejen una caída en la esperanza de vida al nacer, con diferencias entre hombres y mujeres y con mayor impacto en edades adultas y avanzadas.

b) Diagrama de flujo del proceso

El siguiente diagrama resume el procedimiento seguido para construir las tablas de vida de Sonora para los años 2010, 2019 y 2021, separadas por sexo. El proceso inicia con la obtención de datos censales y de defunciones registradas; posteriormente se realiza la limpieza y organización de las bases, el cálculo de la población expuesta al riesgo y, finalmente, la construcción de las funciones de la tabla de vida.



El flujo permite distinguir cuatro etapas principales: los insumos de información, la preparación de datos, el cálculo actuarial-demográfico y la generación de resultados. Esta separación facilita la reproducibilidad del proyecto, ya que cada etapa corresponde a una parte específica del código utilizado.

c) Fórmulas utilizadas

La construcción de las tablas de vida se realizó a partir de tres elementos principales: población expuesta al riesgo, defunciones observadas y funciones biométricas de la tabla de vida. Para cada año de análisis y sexo se calcularon primero las tasas centrales de mortalidad y posteriormente las probabilidades, sobrevivientes, defunciones de la cohorte, años persona y esperanza de vida.

Estimación de la población expuesta

Como la información censal disponible corresponde a 2010 y 2020, la población expuesta para los años 2010, 2019 y 2021 se estimó mediante crecimiento exponencial. La población al tiempo (t) se calculó como:

$$N_t = N_0 \exp\{r(t - t_0)\}$$

donde (N_t) es la población estimada en el momento (t), (N_0) es la población inicial observada, (t_0) es el año inicial y (r) es la tasa de crecimiento intercensal. Esta tasa se obtuvo mediante:

$$r = \frac{\ln(N_T) - \ln(N_0)}{t_T - t_0}$$

donde (N_T) representa la población observada al final del periodo y (t_T) el año correspondiente. Con esta expresión se interpoló o extrapoló la población a mitad de año para aproximar los años persona vividos ($\{\}_nAPV_x$).

Tasa central de mortalidad

Para cada grupo de edad, sexo y año se calculó la tasa central de mortalidad como:

$${}_n m_x = \frac{{}_n D_x}{{}_n APV_x}$$

donde ($\{\}_n D_x$) son las defunciones registradas entre las edades (x) y (x+n), mientras que ($\{\}_n APV_x$) representa la población expuesta al riesgo en ese mismo intervalo.

Promedio de años vividos por quienes fallecen

El valor ($\{ \}_{na_x}$) indica el promedio de años vividos dentro del intervalo por las personas que fallecen entre (x) y (x+n). Para los grupos cerrados de 5 años se utilizó la aproximación:

$${}_na_x = \frac{n}{2}$$

Para la edad 0 y el grupo de 1 a 4 años se utilizaron las expresiones de Coale y Demeny vistas en clase. Para hombres:

$$a_0 = 0.330 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.045 + 2.684m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.352 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.651 - 2.816m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Para mujeres:

$$a_0 = 0.350 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_0 = 0.053 + 2.800m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

$$a_1 = 1.361 \quad \text{si } m_0 \geq 0.107$$

$$a_1 = 1.522 - 1.518m_0 \quad \text{si } m_0 < 0.107$$

Probabilidad de muerte y sobrevivencia

Una vez calculada la tasa central de mortalidad, la probabilidad de muerte en el intervalo se obtuvo con:

$${}_nq_x = \frac{n \cdot {}_nm_x}{1 + (n - {}_na_x) \cdot {}_nm_x}$$

En el último grupo de edad, considerado como intervalo abierto, se asumió:

$${}_wq_x = 1$$

La probabilidad de sobrevivir al intervalo se calculó como el complemento de la probabilidad de muerte:

$${}_np_x = 1 - {}_nq_x$$

Sobrevivientes de la cohorte

Se construyó una cohorte hipotética con raíz:

$$l_0 = 100000$$

A partir de esta raíz, el número de sobrevivientes al inicio de cada intervalo se obtuvo de manera recursiva:

$$l_{x+n} = l_x \cdot {}_np_x$$

donde (l_x) representa los sobrevivientes a la edad exacta (x).

Defunciones de la cohorte

Las defunciones de la cohorte hipotética entre (x) y ($x+n$) se calcularon como:

$${}_nd_x = l_x \cdot {}_nq_x$$

De forma equivalente, también puede expresarse como la diferencia entre sobrevivientes:

$${}_nd_x = l_x - l_{x+n}$$

Años persona vividos por la cohorte

Los años persona vividos dentro de cada intervalo de edad se calcularon mediante:

$${}_nL_x = n \cdot l_{x+n} + {}_na_x \cdot {}_nd_x$$

Para el grupo abierto final se utilizó:

$${}_wL_x = \frac{l_x}{{}_wm_x}$$

Total de años persona por vivir

El total de años persona que le resta vivir a la cohorte a partir de la edad (x) se obtuvo acumulando los valores de $({}_nL_x)$ desde la última edad hacia atrás:

$$T_x = \sum_{y=x}^{\omega} {}_nL_y$$

Esperanza de vida

Finalmente, la esperanza de vida a la edad (x) se calcula con:

$$e_x^0 = \frac{T_x}{l_x}$$

La esperanza de vida al nacer corresponde al valor de la función cuando (x=0):

$$e_0^0 = \frac{T_0}{l_0}$$

Este indicador permite comparar el nivel general de mortalidad entre años y entre sexos. En este proyecto resulta especialmente útil para observar el cambio entre 2019 y 2021, periodo en el que se refleja el efecto de la COVID-19 sobre la mortalidad de Sonora.

d) Código utilizado para los cálculos

El proyecto se organizó en scripts separados para que el procedimiento fuera más claro y replicable. El cálculo completo se encuentra en la carpeta **script/**, pero a continuación se muestran los fragmentos principales usados para la construcción de las tablas de vida.

Primero se cargan y preparan los datos de población y defunciones:

```
source("script/01_preparacion_datos.R")
```

En la preparación de población se agruparon las edades en los intervalos usados para la tabla de vida abreviada:

```
edad_inicio <- function(x) {  
  x <- stringr::str_trim(as.character(x))  
  
  dplyr::case_when(  
    # ...  
  )  
}
```

```

stringr::str_detect(x, "Menores de 1") | stringr::str_detect(x, "^0 A") ~ 0,
stringr::str_detect(x, "1-4|1 a 4") ~ 1,
stringr::str_detect(x, "5 a 9|5-9") ~ 5,
stringr::str_detect(x, "10 a 14|10-14") ~ 10,
stringr::str_detect(x, "15 a 19|15-19") ~ 15,
stringr::str_detect(x, "20 a 24|20-24") ~ 20,
stringr::str_detect(x, "25 a 29|25-29") ~ 25,
stringr::str_detect(x, "30 a 34|30-34") ~ 30,
stringr::str_detect(x, "35 a 39|35-39") ~ 35,
stringr::str_detect(x, "40 a 44|40-44") ~ 40,
stringr::str_detect(x, "45 a 49|45-49") ~ 45,
stringr::str_detect(x, "50 a 54|50-54") ~ 50,
stringr::str_detect(x, "55 a 59|55-59") ~ 55,
stringr::str_detect(x, "60 a 64|60-64") ~ 60,
stringr::str_detect(x, "65 a 69|65-69") ~ 65,
stringr::str_detect(x, "70 a 74|70-74") ~ 70,
stringr::str_detect(x, "75 a 79|75-79") ~ 75,
stringr::str_detect(x, "80 a 84|80-84") ~ 80,
stringr::str_detect(x, "85") ~ 85,
stringr::str_detect(x, "^1 A|^2 A|^3 A|^4 A") ~ 1,
TRUE ~ NA_real_
)
}

```

Para las defunciones se trabajó con el año de ocurrencia y se construyeron años de referencia para suavizar fluctuaciones:

```

def_larga[, anio := dplyr::case_when(
  anio_ocurrencia %in% c(2009, 2010, 2011) ~ 2010,
  anio_ocurrencia %in% c(2018, 2019) ~ 2019,
  anio_ocurrencia %in% c(2020, 2021, 2022) ~ 2021,
  TRUE ~ NA_real_
)]

defunciones <- def_larga[
  !is.na(anio),
  .(defunciones = mean(defunciones, na.rm = TRUE)),
  by = .(anio, sexo, edad)
]

```

Después se calcularon los APV mediante crecimiento exponencial:

```

estimar_exp <- function(p0, p1, fecha0, fecha1, fecha_objetivo) {
  t0 <- a_decimal(fecha0)
  t1 <- a_decimal(fecha1)

```



```

r <- log(p1 / p0) / (t1 - t0)
p0 * exp(r * (fecha_objetivo - t0))
}

```

Con las defunciones y los APV se calculó la tasa central de mortalidad:

```

base_mortalidad <- merge(
  apv,
  defunciones,
  by = c("anio", "sexo", "edad"),
  all.x = TRUE
)

base_mortalidad[is.na(defunciones), defunciones := 0]

base_mortalidad[, nmx := defunciones / apv]

```

Finalmente, se construyeron las principales funciones de la tabla de vida:

```

nqx <- (n * nmx) / (1 + (n - nax) * nmx)
nqx[length(nqx)] <- 1

npx <- 1 - nqx

lx <- rep(NA_real_, length(x))
lx[1] <- 100000

for (i in 2:length(x)) {
  lx[i] <- lx[i - 1] * npx[i - 1]
}

ndx <- lx * nqx

for (i in 1:(length(x) - 1)) {
  nLx[i] <- n[i] * lx[i + 1] + nax[i] * ndx[i]
}

nLx[length(x)] <- lx[length(x)] / nmx[length(nmx)]

Tx <- rev(cumsum(rev(nLx)))

ex <- Tx / lx

```

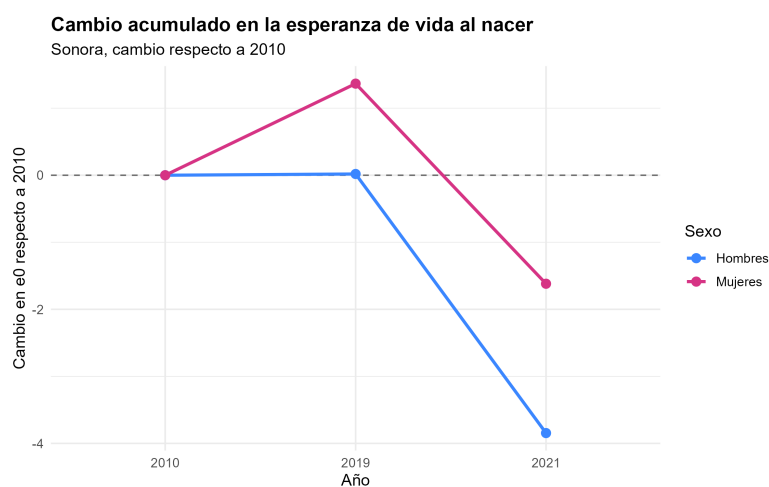
Estos fragmentos resumen los cálculos principales. El código completo se encuentra en los scripts 01_preparacion_datos.R, 02_tablas_vida.R y 03_visualizacion.R.

e) Esperanza de vida al nacer por sexo y año

La esperanza de vida al nacer, (e_0), resume el nivel general de mortalidad de cada año y sexo. En este proyecto se calculó a partir de las tablas de vida construidas para Sonora en 2010, 2019 y 2021.

Esperanza de vida al nacer				
Sonora, 2010, 2019 y 2021				
Sexo	2010	2019	2021	Cambio 2019-2021
Hombres	71.52	71.54	67.67	-3.87
Mujeres	77.57	78.93	75.95	-2.98

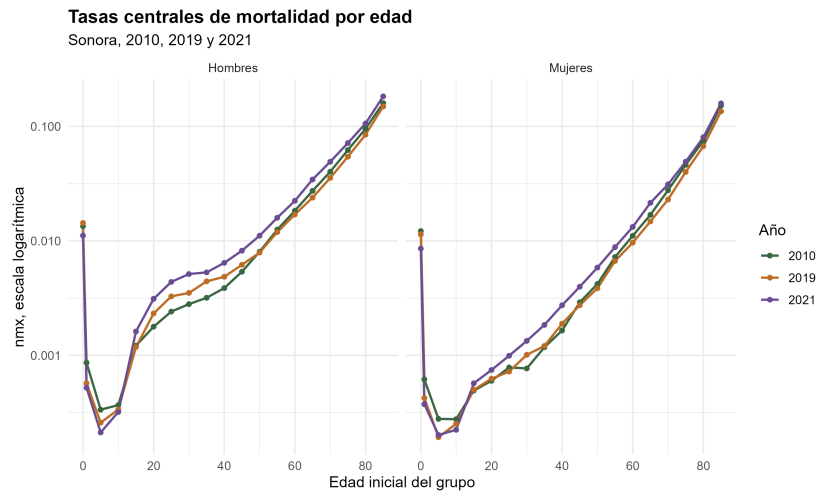
El cuadro anterior presenta la esperanza de vida al nacer para hombres y mujeres en cada año de análisis. Esta comparación permite observar las diferencias por sexo y el cambio entre el periodo previo a la pandemia y el año 2021.



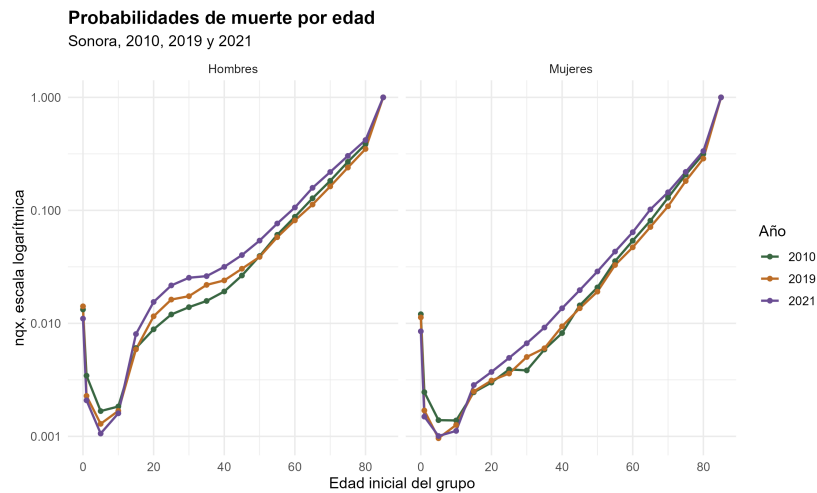
La gráfica toma 2010 como año base, por lo que el valor de ese año se fija en cero. De esta forma se observa con mayor claridad si la esperanza de vida aumentó o disminuyó respecto al inicio del periodo. En particular, el cambio entre 2019 y 2021 permite identificar el efecto del aumento de la mortalidad durante la pandemia de COVID-19.

f) Gráficas del informe

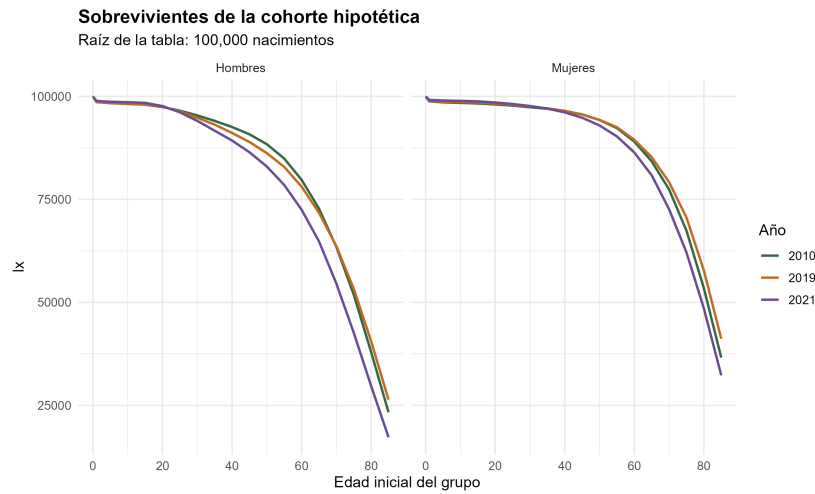
Para complementar las tablas de vida, se presentan algunas funciones que permiten observar el comportamiento de la mortalidad por edad, sexo y año. En particular, se muestran las tasas centrales de mortalidad, las probabilidades de muerte, la función de sobrevivientes y las defunciones de la cohorte hipotética.



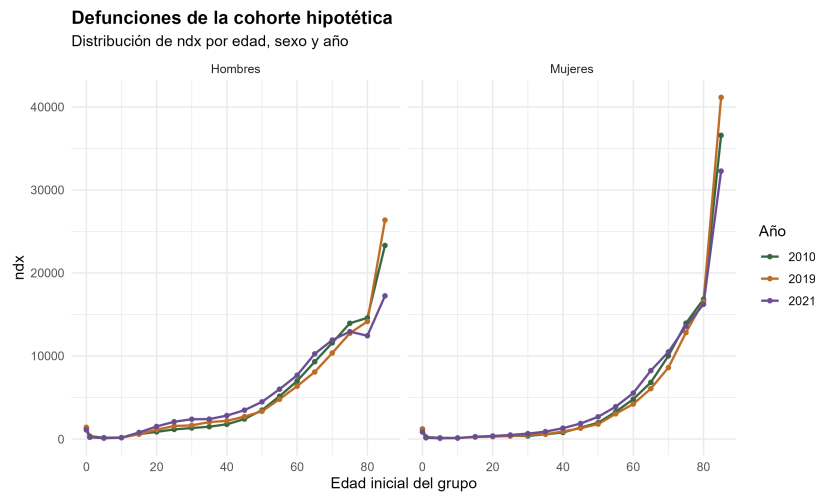
La gráfica de ($\{\}_{nm_x}$) muestra la intensidad de la mortalidad por edad. Se presenta en escala logarítmica para observar mejor los cambios en edades jóvenes y adultas, ya que las tasas suelen aumentar de forma importante en edades avanzadas.



La gráfica de ($\{\}_{nq_x}$) presenta las probabilidades de muerte dentro de cada intervalo de edad. Esta medida permite comparar directamente el riesgo de fallecimiento entre hombres y mujeres, así como entre los años 2010, 2019 y 2021.



La función (l_x) representa los sobrevivientes de una cohorte hipotética de 100,000 nacimientos. Su trayectoria permite observar cómo se reduce la cohorte conforme aumenta la edad y cómo cambian las condiciones de supervivencia entre años.



La gráfica de ($\{ \}_{nd_x}$) muestra la distribución de las defunciones dentro de la cohorte hipotética. Esta función ayuda a identificar en qué grupos de edad se concentra una mayor parte de las muertes bajo las condiciones de mortalidad de cada año.

Ejemplo de tablas de vida construidas

Además de las gráficas anteriores, se generaron las seis tablas de vida completas para Sonora: 2010, 2019 y 2021, separadas por hombres y mujeres. A continuación se muestran como ejemplo las tablas correspondientes a 2021, año de interés por el impacto de la COVID-19.

Sonora - 2021 Hombres										
x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	nL _x	T _x	ex
0	1	0.0111311	0.07	0.0110177	0.9889823	100,000	1,102	98,981	6,767,117	67.67
1	4	0.0005215	1.62	0.0020832	0.9979168	98,898	206	395,103	6,668,137	67.42
5	5	0.0002119	2.50	0.0010589	0.9989411	98,692	105	493,200	6,273,034	63.56
10	5	0.0003200	2.50	0.0015985	0.9984015	98,588	158	492,545	5,779,834	58.63
15	5	0.0016149	2.50	0.0080421	0.9919579	98,430	792	490,172	5,287,290	53.72
20	5	0.0031166	2.50	0.0154624	0.9845376	97,639	1,510	484,418	4,797,118	49.13
25	5	0.0043792	2.50	0.0216591	0.9783409	96,129	2,082	475,439	4,312,700	44.86
30	5	0.0051311	2.50	0.0253307	0.9746693	94,047	2,382	464,278	3,837,261	40.80
35	5	0.0053044	2.50	0.0261751	0.9738249	91,664	2,399	452,324	3,372,983	36.80
40	5	0.0064263	2.50	0.0316233	0.9683767	89,265	2,823	439,269	2,920,659	32.72
45	5	0.0082057	2.50	0.0402039	0.9597961	86,442	3,475	423,523	2,481,390	28.71
50	5	0.0110956	2.50	0.0539806	0.9460194	82,967	4,479	403,638	2,057,867	24.80
55	5	0.0159093	2.50	0.0765039	0.9234961	78,488	6,005	377,430	1,654,229	21.08
60	5	0.0223916	2.50	0.1060230	0.8939770	72,484	7,685	343,206	1,276,798	17.61
65	5	0.0343800	2.50	0.1582944	0.8417056	64,799	10,257	298,351	933,592	14.41
70	5	0.0490738	2.50	0.2185558	0.7814442	54,541	11,920	242,907	635,242	11.65
75	5	0.0715512	2.50	0.3034715	0.6965285	42,621	12,934	180,770	392,335	9.21
80	5	0.1060652	2.50	0.4191761	0.5808239	29,687	12,444	117,324	211,565	7.13
85	NA	0.1829648	5.47	1.0000000	0.0000000	17,243	17,243	94,241	94,241	5.47

Sonora - 2021 Mujeres										
x	n	nm _x	na _x	nq _x	np _x	lx	nd _x	nL _x	T _x	ex
0	1	0.0085693	0.08	0.0085021	0.9914979	100,000	850	99,215	7,594,665	75.95
1	4	0.0003739	1.51	0.0014942	0.9985058	99,150	148	396,230	7,495,450	75.60
5	5	0.0002015	2.50	0.0010069	0.9989931	99,002	100	494,759	7,099,220	71.71
10	5	0.0002235	2.50	0.0011171	0.9988829	98,902	110	494,234	6,604,461	66.78
15	5	0.0005697	2.50	0.0028445	0.9971555	98,791	281	493,255	6,110,227	61.85
20	5	0.0007442	2.50	0.0037141	0.9962859	98,510	366	491,638	5,616,973	57.02
25	5	0.0009919	2.50	0.0049473	0.9950527	98,145	486	489,509	5,125,335	52.22
30	5	0.0013371	2.50	0.0066634	0.9933366	97,659	651	486,668	4,635,826	47.47
35	5	0.0018453	2.50	0.0091840	0.9908160	97,008	891	482,814	4,149,158	42.77
40	5	0.0027381	2.50	0.0135976	0.9864024	96,117	1,307	477,319	3,666,344	38.14
45	5	0.0039738	2.50	0.0196738	0.9803262	94,810	1,865	469,389	3,189,024	33.64
50	5	0.0058404	2.50	0.0287819	0.9712181	92,945	2,675	458,038	2,719,635	29.26
55	5	0.0088244	2.50	0.0431697	0.9568303	90,270	3,897	441,608	2,261,598	25.05
60	5	0.0132363	2.50	0.0640614	0.9359386	86,373	5,533	418,032	1,819,990	21.07
65	5	0.0214855	2.50	0.1019513	0.8980487	80,840	8,242	383,595	1,401,958	17.34
70	5	0.0311560	2.50	0.1445230	0.8554770	72,598	10,492	336,760	1,018,363	14.03
75	5	0.0491738	2.50	0.2189521	0.7810479	62,106	13,598	276,535	681,602	10.97
80	5	0.0803845	2.50	0.3346674	0.6653326	48,508	16,234	201,954	405,068	8.35
85	NA	0.1588953	6.29	1.0000000	0.0000000	32,274	32,274	203,114	203,114	6.29

Las demás tablas de vida se encuentran guardadas en la carpeta `output/tablas_vida/`.

g) Análisis de resultados

Las tablas de vida construidas para Sonora permiten observar cómo cambió la mortalidad entre 2010, 2019 y 2021. En términos generales, las funciones de mortalidad presentan el comportamiento esperado: la mortalidad es más alta al inicio de la vida, disminuye en la niñez y vuelve a crecer de manera marcada conforme avanza la edad. Sin embargo, la comparación entre años permite identificar cambios importantes, especialmente en 2021, cuando la pandemia de COVID-19 modificó de forma clara el patrón de supervivencia.

Table 1: Resumen de cambios en la esperanza de vida al nacer en Sonora

Sexo	2010	2019	2021	Cambio previo a pandemia	Impacto 2021	Cambio total
Hom- bres	71.52	71.54	67.67	0.02	-3.86	-3.85

Sexo	2010	2019	2021	Cambio previo a pandemia	Impacto 2021	Cambio total
Mu- jeres	77.57	78.93	75.95	1.37	-2.98	-1.62

Antes de la pandemia, la comparación entre 2010 y 2019 permite observar la evolución normal de la mortalidad en la entidad. Este periodo funciona como una línea base, ya que muestra el comportamiento de la esperanza de vida antes del choque sanitario. En Sonora, esta lectura debe interpretarse considerando su condición de estado fronterizo, su alta movilidad poblacional y económica, y la concentración de población en ciudades como Hermosillo, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado. Estos elementos pueden influir en la estructura por edad, en los patrones de exposición al riesgo y en el acceso a servicios de salud.

El resultado más relevante aparece al comparar 2019 con 2021. La caída de la esperanza de vida en 2021 refleja el aumento extraordinario de la mortalidad durante la pandemia de COVID-19. Este deterioro no debe interpretarse como un cambio gradual del envejecimiento poblacional, sino como un choque de mortalidad de corto plazo. El efecto se observa principalmente en edades adultas y avanzadas, donde las probabilidades de muerte aumentan con mayor intensidad y terminan reduciendo la esperanza de vida al nacer.

La diferencia entre hombres y mujeres también es importante. En general, las mujeres presentan una esperanza de vida mayor que los hombres durante todo el periodo analizado. Esto indica que las condiciones de mortalidad masculina son más desfavorables, lo cual puede relacionarse con una mayor exposición a ciertos riesgos laborales, de movilidad, violencia, accidentes o enfermedades crónicas. En un estado como Sonora, donde existen actividades económicas intensas en zonas urbanas, fronterizas, agrícolas e industriales, estas diferencias por sexo ayudan a entender por qué las tablas de vida no deben analizarse únicamente a nivel total.

Las gráficas de $(\{\}_nm_x)$ y $(\{\}_nq_x)$ permiten observar con más detalle dónde se concentra el cambio. Cuando las curvas de 2021 se colocan por encima de las de 2019 en edades adultas y avanzadas, significa que el riesgo de muerte fue mayor durante el periodo de pandemia. De manera complementaria, la función (l_x) muestra el efecto acumulado de esa mortalidad: una curva de sobrevivientes más baja indica que, bajo las condiciones de mortalidad de ese año, una menor proporción de la cohorte hipotética alcanza edades avanzadas.

La función $(\{\}_nd_x)$ también aporta información útil porque muestra en qué edades se concentran las defunciones dentro de la cohorte. En años con mayor mortalidad, como 2021, se espera observar una mayor concentración de defunciones en edades adultas y mayores. Esto es consistente con el impacto de la COVID-19, que afectó con mayor fuerza a grupos de edad avanzada y a personas con mayor vulnerabilidad ante enfermedades respiratorias o crónicas.

En conjunto, los resultados muestran que la esperanza de vida al nacer es un indicador adecuado para resumir los cambios en la mortalidad de Sonora. La comparación entre 2010, 2019 y 2021 permite distinguir tres momentos: una situación inicial, una referencia previa a la pandemia y un año de fuerte afectación por COVID-19. Así, las tablas de vida no solo permiten calcular un indicador final, sino también observar cómo la mortalidad por edad y sexo explica la reducción de la supervivencia en 2021.